Veckouppgift 7, övning 2

2 Öva på regex

1a Skriv ett regex som kontrollerar att det finns en längd i strängen, som anges i cm:
"Fiskarna som jag fångade var 55 cm långa."

Svar: *\d+ cm\s?*
Förklaring: \d+ anger siffror, en eller flera.
mellanrum – exakt angivet så som ett mellanrum
cm
\s? matchar en white space (typ mellanslag) men kan vara 0 eller en (optional)

1b Denna gången vill vi veta om det finns två längder.

Svar: *(\d+ cm) .*(\d+ cm)*
Förklaring: . matchar vilka tecken som helst, noll eller flera gånger.*
Sedan måste längden cm matchas två gånger.

1c Längderna ska vara samma enhet.
"Fiskarna som jag fångade var 55 cm långa, så båda fick plats i min 1,23 m långa låda."

Svar: *\d+\s*(cm|m).*?\d+\s*\1*

*\d+\s**	*matchar en eller flera siffror, med optional avslutande whitespace.*
(cm|m)	*är en grupp som matchar antingen cm eller m.*
.?*	*.* matchar valfritt tecken, noll /flera ggr,*
?	*matchar föregående tecken noll eller en ggr, dvs optional.*
*\d+\s**	*upprepar första matchningen ovan.*
\1	*DETTA gör att längderna måste ha samma enhet! The **backreference construct** \1 refers to the first captured group in the pattern.*

2 Skriv ett regex som matchar ett svenskt postnummer. Postnummer består av fem siffror indelade i två grupper med mellanslag emellan. Exempel: "123 45"

Svar: *\d{3}\s\d{2}*
Alternativt kanske bättra att skriva med vanligt mellanslag ” ”.

3 Skriv ett regex som matchar ett datum skrivet enligt den internationella standarden ISO 8601, alltså 10 tecken med bindestreck mellan avdelningarna. Exempel: 2025-03-10.

Svar: \d{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])
notera pipe | mellan de två uppsättningarna, ena ELLER andra
(0[1-9]|1[0-2]) matchar månader 01 till 12
(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1]) matchar dagar 01 till 31

4 Skriv ett regex som matchar ett pengavärde i siffror. Exempel på värden som ska matchas:

- 200 kr
- 12,50 kr
- 0,35 kr

Svar: (\d+(,\d{2})?\skr)

\d+	*valfritt antal siffror*
(,\d{2})	*() innesluter en grupp, kommatecken med två siffror.*
?	*betyder att gruppen ovan är optional (noll eller en gång)*
\s	*whitespace*
kr	*matchar exakt ”kr”*

5a Skriv ett regex som matchar en e-postadress (användarnamn@server.domän) enligt följande icke kompletta regler.

- användarnamn kan innehålla bokstäver, siffror och specialtecknen som punkt och bindestreck
- server kan innehålla samma sorts tecken
- domän kan innehålla bokstäver och siffror

Svar: [a-z0-9-\.]+@[a-z0-9-\.]+\.[a-z0-9]

[ ]	*is a **set**, each character is matched independently. Match if any character from the set appears in the text*
a-z0-9	*The - in [a-z] is a **range operator**, matching any character from a to z.*
-\.	*Matchar tecken – samt .*
+	*The + **quantifier** matches the preceding expression **one or more times**.*
@	*matchar exakt tecken*

[a-z0-9-\.]+\.[a-z0-9] upprepar enligt ovan för domännamn

5b Gör ett regex som matchar en komplett e-postadress enligt specifikationen i artikeln här:
Kommentar: Ej gjort denna övning